



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Moh. Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menuntut adanya fleksibilitas, mobilitas tinggi, dan efisiensi dalam pertukaran data. Pada masa awal perkembangan jaringan komputer, wired network (jaringan kabel) menjadi infrastruktur utama. Meskipun menawarkan kestabilan dan kecepatan tinggi, jaringan kabel memiliki batasan fisik yang signifikan, seperti proses instalasi yang rumit, biaya penggelaran kabel yang mahal untuk area luas, serta keterbatasan mobilitas pengguna yang harus selalu terhubung secara fisik pada terminal LAN.

Permasalahan nyata muncul ketika jaringan harus diterapkan pada lingkungan yang dinamis atau area geografis yang menantang—misalnya interkoneksi antar-gedung yang terpisah jarak jauh, penyediaan akses internet di area publik (kampus, kafe, bandara), hingga konektivitas perangkat personal (smartphones, IoT, peripheral audio). Menarik kabel fisik melintasi jalan raya atau ruang terbuka antar-gedung sangat tidak efisien dan sering kali tidak memungkinkan secara regulasi maupun biaya.

Oleh karena itu, dilaksanakannya praktikum Jaringan Wireless ini menjadi sangat krusial. Urgensi dari pembelajaran topik ini adalah agar mahasiswa dapat memahami arsitektur, standar protokol (IEEE 802.11), cara kerja perangkat nirkabel, serta aspek keamanan yang melindunginya. Di dunia nyata saat ini, teknologi wireless merupakan tulang punggung digitalisasi, mulai dari implementasi Wi-Fi berskala enterprise, jembatan nirkabel (Wireless Bridge) luar ruangan seperti Ubiquiti AirGrid, hingga sistem pengamanan mutakhir menggunakan enkripsi WPA3 dan Multi-Factor Authentication (MFA). Memahami konsep-konsep ini memberikan kesiapan teknis yang relevan dengan perkembangan industri jaringan modern.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel (wireless network) merupakan teknologi komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio atau inframerah, sebagai media transmisi data untuk menghubungkan berbagai perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Dalam perkembangannya, teknologi ini menjadi solusi atas keterbatasan mobilitas dan tingginya biaya instalasi yang biasanya ditemukan pada jaringan kabel (wired network). Salah satu standar arsitektur lokal nirkabel yang paling luas digunakan saat ini adalah IEEE 802.11 atau yang lebih dikenal sebagai Wi-Fi. Standar ini mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi melalui berbagai amandemen protokol, mulai dari versi awal hingga generasi modern seperti 802.11n yang mendukung teknologi dual-band (2.4 GHz dan 5 GHz), hingga amandemen terbaru 802.11ac dan 802.11ax (Wi-Fi 6) yang menawarkan kecepatan transfer tinggi, efisiensi spektrum yang lebih baik, serta stabilitas koneksi yang lebih tangguh untuk mengakomodasi banyak perangkat sekaligus.

Di dalam ekosistem jaringan nirkabel, setiap perangkat yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan sinyal Wi-Fi dikategorikan sebagai station. Hubungan komunikasi antar perangkat ini umumnya dijembatani oleh Access Point yang berfungsi pada Layer 2 (Data Link) dalam model OSI untuk meneruskan data antara jaringan kabel dan nirkabel berdasarkan identitas pembeda yang disebut SSID (Service Set Identifier). Namun, dalam skala rumahan atau perkantoran kecil, fungsi ini sering kali digabungkan ke dalam sebuah wireless router, perangkat hibrida yang tidak hanya memancarkan sinyal Wi-Fi, tetapi juga bertindak di Layer 3 (Network) untuk merutekan paket data ke internet serta mengelola pembagian alamat IP otomatis melalui DHCP server. Agar perangkat pengguna seperti

laptop atau smartphone dapat menangkap sinyal tersebut, di dalamnya tertanam komponen hardware berupa Wireless Network Interface Controller (NIC) yang dilengkapi dengan radio transceiver dan antenna guna mengubah data digital menjadi gelombang radio dan sebaliknya.

Untuk kebutuhan komunikasi di luar ruangan dengan jarak yang lebih masif, teknologi Wireless Bridge diimplementasikan untuk menghubungkan dua segmen jaringan lokal yang terpisah secara fisik tanpa menggunakan kabel. Perangkat khusus seperti AirGrid M5 HP memanfaatkan frekuensi 5 GHz dan menggunakan antenna jenis grid searah untuk menembakkan sinyal secara terfokus (Point-to-Point) dengan jangkauan mencapai belasan kilometer, selama posisi antar perangkat berada dalam kondisi tanpa halangan (Line of Sight). Implementasi perangkat luar ruangan seperti ini juga dipermudah oleh teknologi Power over Ethernet (PoE), yang memungkinkan penyaluran data digital sekaligus daya listrik hanya melalui satu kabel LAN yang sama.

Di sisi lain, karena gelombang radio merambat bebas di udara dan dapat ditangkap oleh siapa saja, aspek keamanan menjadi hal yang sangat krusial pada jaringan nirkabel. Perlindungan data dilakukan melalui proses enkripsi dan autentikasi untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses jaringan. Keamanan nirkabel telah berevolusi dari protokol WEP yang menggunakan algoritma RC4 yang rentan, bermigrasi ke WPA dan WPA2 yang berbasis enkripsi AES, hingga protokol paling mutakhir saat ini yaitu WPA3 yang dibekali proteksi kuat terhadap serangan brute-force. Lapisan pertahanan ini kemudian disempurnakan dengan metode autentikasi modern mulai dari pencocokan kata sandi biasa hingga sistem Multi-Factor Authentication (MFA) demi meminimalkan risiko akses ilegal dan penyadapan data di dunia nyata.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Tidak ada yang secara mutlak lebih baik karena keduanya memiliki keunggulan yang berbeda tergantung pada kebutuhan spesifik penggunaannya (*context-dependent*).

Jaringan *wired* (kabel) lebih baik jika prioritas utamanya adalah kecepatan yang konsisten, stabilitas tinggi, dan keamanan data tingkat tinggi. Karena data dikirim melalui media terpandu seperti kabel serat optik atau UTP, jaringan ini bebas dari gangguan interferensi gelombang radio luar dan sangat sulit disadap tanpa akses fisik langsung. Cocok untuk infrastruktur seperti *data center*, server, kantor tetap, atau studio *editing*.

Sebaliknya, jaringan *wireless* (nirkabel) lebih baik jika prioritas utamanya adalah mobilitas, fleksibilitas, dan kemudahan instalasi. Pengguna dapat berpindah tempat secara bebas selama berada dalam jangkauan sinyal, serta tidak memerlukan proses penarikan kabel fisik yang rumit dan mahal. Cocok untuk penyediaan akses di area publik, rumah tinggal, kampus, atau interkoneksi perangkat *mobile*.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Perbedaan mendasar dari ketiga perangkat tersebut terletak pada peran teknisnya di dalam hierarki jaringan komputer:

- **Modem (Modulator Demodulator):** Berfungsi untuk mengubah sinyal dari ISP (baik berupa sinyal analog atau cahaya) menjadi sinyal digital yang dipahami oleh komputer, atau

sebaliknya. Modem bertindak sebagai jembatan utama yang menghubungkan jaringan rumah ke penyedia layanan internet luar.

- **Router:** Berfungsi di Layer 3 (Network Layer) untuk mengelola, mengarahkan, dan merutekan (*routing*) paket data antar-jaringan yang berbeda, seperti menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke jaringan luar (Internet). Router juga bertugas membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat *client* melalui fitur DHCP server.
- **Access Point:** Berfungsi di Layer 2 (Data Link Layer) untuk memancarkan sinyal nirkabel (Wi-Fi) agar perangkat-perangkat *client wireless* dapat terhubung ke dalam jaringan LAN fisik. *Access point* tidak melakukan rute paket data maupun membagikan IP, melainkan hanya meneruskan data dari jaringan kabel utama.

3. **Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.**

Perangkat yang dipilih adalah **Wireless Bridge** (seperti perangkat *outdoor AirGrid M5 HP*). Alasan pemilihannya adalah sebagai berikut:

- **Pancaran Sinyal Terfokus:** Berbeda dengan *wireless router* biasa yang memancarkan sinyal ke segala arah (360°), *Wireless Bridge* menggunakan antena jenis *grid* yang memfokuskan seluruh daya sinyal secara searah (*Point-to-Point*) langsung ke gedung tujuan, sehingga koneksi jauh lebih stabil.
- **Kapasitas Jarak Jauh dan Luar Ruangan:** Perangkat ini dirancang khusus untuk kebutuhan *outdoor*, tahan terhadap cuaca ekstrem, dan mampu mentransmisikan data jarak jauh hingga belasan kilometer pada frekuensi 5 GHz yang minim interferensi, asalkan berada dalam kondisi *Line of Sight* (tanpa halangan fisik).
- **Efisiensi Instalasi dengan PoE:** Perangkat ini mendukung teknologi *Power over Ethernet* (PoE), yang memungkinkan penyaluran data digital sekaligus pasokan daya listrik hanya melalui satu kabel LAN yang sama. Hal ini sangat mempermudah pemasangan perangkat di atas tower atau atap gedung tanpa perlu menarik kabel listrik tambahan.